

# Bridge Solver Online (BSOL; Standalone Version)

By: John Goacher / Dr. Klaus Krtschil

29. März 2026

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Überblick.....                                                        | 2 |
| 2. Benutzeroberfläche.....                                               | 2 |
| 2.1 Methode 1 - BSOL ohne Parameter starten.....                         | 3 |
| 2.2 Methode 2 – Angeben aller Einzelheiten einer Hand als Parameter..... | 3 |
| 2.2.1 Obligatorische Parameter.....                                      | 3 |
| board.....                                                               | 3 |
| dealer.....                                                              | 3 |
| vul.....                                                                 | 3 |
| north, south, east, west.....                                            | 3 |
| 2.2.2 Optionale Parameter.....                                           | 4 |
| dd.....                                                                  | 4 |
| optimumscore.....                                                        | 4 |
| scontract und declarer.....                                              | 5 |
| leadcard.....                                                            | 5 |
| title.....                                                               | 5 |
| 2.3 Methode 3 – Aufruf von BSOL mit einem <i>lin</i> -Parameter.....     | 6 |
| 2.4 Methode 4 – Aufruf von BSOL mit einem <i>file</i> -Parameter.....    | 7 |
| Anmerkungen:.....                                                        | 9 |

# 1. Überblick

Bridge Solver Online (BSOL) ist eine webbasierte interaktive Anwendung zur Lösung von Double-Dummy-Problemen, die das Modul von Bo Haglund (DDS) verwendet. Diese eigenständige Version von BSOL läuft vollständig im Browser des Benutzers, ohne serverseitige Verarbeitung. Sie belastet daher den Webserver nicht, abgesehen vom anfänglichen Abrufen der HTML/Javascript/Web-Assembly-Dateien, aus denen die Anwendung besteht. Daher kann sie problemlos auf einer beliebigen Bridge-Website gehostet werden und bringt keine externen Abhängigkeiten mit sich. Sie kann sogar auf dem eigenen PC oder Mac gehostet werden, vorausgesetzt, der Rechner ist mit einem Webserver konfiguriert, z. B. Microsoft Internet Information Services (IIS).

Sie kann auf jedem Gerät mit einem modernen Webbrowser ausgeführt werden.

BSOL wird über einen http- oder https-Link mit keinem oder mehreren Parametern aufgerufen. Das Ziel der Anfrage kann ein separates Browser-Tab oder -Fenster oder ein IFRAME innerhalb des aktuellen Browser-Fensters sein. Jede nachfolgende Benutzerinteraktion innerhalb von BSOL, wie z.B. das Anklicken von „Analyse“, um machbare Kontrakte und optimale(n) Kontrakt(e)/Punktzahl zu berechnen, die Auswahl eines Alleinspielers/einer Farbe zum Spielen oder das Spielen einer Karte, wird innerhalb von BSOL abgewickelt.

## 2. Benutzeroberfläche

BSOL wird auf folgende Weise aufgerufen:

`https://<Hostname>/<evtl. Pfad zu BSOL>/?<evt. Reihe von Parametern (optional)>`

Einige Parameter sind obligatorisch, andere sind optional. Alle Parameter werden validiert. Wenn die Validierung eines der obligatorischen Parameter fehlschlägt, wird eine Warnung ausgegeben, die den Fehler beschreibt, und BSOL wird nicht aufgerufen. Ein Fehler bei der Validierung eines der optionalen Parameter wird nicht gemeldet, und der Parameter wird nicht an BSOL weitergegeben.

Alle Parameternamen können in Groß- oder Kleinschreibung angegeben werden. Es gibt mehrere Methoden, BSOL aufzurufen, die in Abschnitt 2 ausführlich beschrieben werden. Zusammengefasst sind dies:

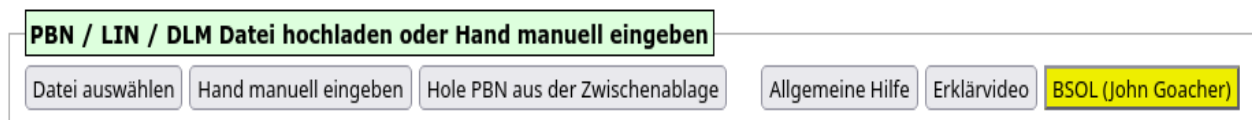
- Aufruf von BSOL ohne Parameter, was dem Benutzer die Möglichkeit gibt, interaktiv eine PBN-, DLM- oder LIN-Datei zum Öffnen auszuwählen.
- BSOL mit Parametern aufrufen, die ein einzelnes Board angeben (z.B. Verteilung, Alleinspieler, Gefahrenlage, etc.).
- Rufen Sie BSOL mit einem „lin“-Parameter auf, der eine im BBO LIN-Format kodierte Zeichenfolge angibt. Dies kann sowohl Auktions- und Spieldaten als auch die Boarddefinition enthalten.

- BSOL mit einem Dateiparameter aufrufen, der die URL einer auf dem Server gespeicherten PBN-, DLM- oder LIN-Datei angibt.

## 2.1 Methode 1 - BSOL ohne Parameter starten

<https://<Hostname>/<evtl. Pfad zu BSOL>>

Daraufhin wird das folgende Fenster angezeigt, in dem der Benutzer eine PBN-, DLM- oder LIN-Datei öffnen kann, die auf seinem Gerät gespeichert ist, oder eine Hand manuell eingeben kann:



## 2.2 Methode 2 – Angeben aller Einzelheiten einer Hand als Parameter

### 2.2.1 Obligatorische Parameter

#### **board**

*Boardnummer*: dies kann aber statt einer Zahl auch Text mit bis zu 15 Zeichen sein.

#### **dealer**

*Teiler*: wird mit einem Buchstaben der Himmelsrichtung angegeben - N,S,E,W (Klein- oder Großschreibung). Es muss die englische Bezeichnung für Ost (East) verwendet werden.

#### **vul**

*Gefahrenlage*: Es müssen die englischen Varianten der Himmelsrichtungen verwendet werden - NS, EW, All, oder None (Klein- oder Großschreibung).

#### **north, south, east, west**

Diese vier Parameter benennen die Karten für jeden Spieler des Boards. Jeder Parameter beinhaltet die Karten für alle vier Farben in der Reihenfolge Pik, Coeur, Karo, Treff, wobei die Karten der Farben durch einen Punkt getrennt werden. Die Karten werden durch ihren Wert bezeichnet, wobei die 10 als „T“ benannt wird. Ein Beispiel:

Q853.KJT82.K5.J5      oder      .KJT876542.K5.J5

Es wird überprüft, ob alle vier Hände vorhanden sind, ob jedes Blatt 13 Karten enthält und ob keine Karte doppelt vorhanden ist.

### 2.2.2 Optionale Parameter

#### dd

Wenn vorhanden, beinhaltet dieser Parameter die Double Dummy Information zu den Stichzahlen, z.B. die Zahl der machbaren Stiche in diesem Board für jede Alleinspieler/Farbkombination, insgesamt 20 Werte.

**Wenn dieser Parameter fehlt, zeigt BSOL anfänglich ein „\*“ in der Double Dummy Tabelle an, aber die machbaren Kontrakte sowie der oder die optimalen Kontrakte werden dann automatisch berechnet.**

Der Wert des dd-Parameter wird durch 20 hexadezimale Zahlen im Bereich „0“ bis „D“ angegeben (Klein- oder Großschreibung). Diese Informationen stammen normalerweise aus der PBN-Datei, die von dem Programm erstellt wurde, das den Zufallsdeal erzeugt hat. Die Darstellung dieser Daten in PBN-Dateien ist jedoch nicht genau definiert. Einige Dateien zeigen nur Informationen über die Anzahl der Stiche für machbare Kontrakte (d.h. 7 oder mehr Stiche), und können 0 oder 1 für nicht machbare Kontrakte zeigen. BSOL geht davon aus, dass die Werte 0 und 1 echte Werte sind, wenn eine der 20 Positionen eine Stichzahl im Bereich von 2 bis einschließlich 6 enthält. Andernfalls wird angenommen, dass die Werte 0 und 1 „unbekannt“ bedeuten, und die entsprechenden Positionen im BSOL-Panel für machbare Kontrakte werden als „-“-Zeichen angezeigt (oder als „\*“, wenn der Benutzer konfiguriert hat, die Anzahl der Stiche im Panel statt der machbaren Kontrakte anzuzeigen). Der dd-Parameterwert kann auch die Werte „-“ oder „\*“ enthalten, um explizit „nicht machbar“ bzw. „unbekannt“ für eine bestimmte Alleinspieler-/Farbkombination anzuzeigen.

Innerhalb des dd-Parameter werden die Werte, beginnend mit Nord, in der Reihenfolge SA, PIK, Coeur, Karo, Treff angegeben, gefolgt von den entsprechenden Gruppen in der Reihenfolge Süd, Ost sowie West. Ein Beispiel für eine vollständige Zeichenkette sieht wie folgt aus:

3413534135a9ba899b98

In diesem Beispiel sind die machbaren Kontrakte:

Ost: 2♣, 4♦, 5♥, 3♠, 4 SA

West: 2♣, 3♦, 5♥, 3♠, 3 SA

#### optimumscore

Dieser Parameter gibt den oder die optimalen Kontrakte und zugehörigen Scores an. Dieser Parameter beinhaltet eine Zeichenkette, bei der keine Überprüfung stattfindet. Er wird im linken oberen Bereich der Anzeige ausgegeben.

Einige Beispiele sind:

OW 6P; -980

W 2C,EW 2K+1; -110

W 2C,OW 2K+1; -110  
NS 3K+1,NS 3T+1; +130

Das Vorzeichen des Scores wird immer aus Sicht von NS angegeben, auch wenn es ein Kontrakt für OW ist. Gelegentlich ist es auch möglich, dass sowohl NS als auch OW den gleichen optimalen Kontrakt erzielen können (z.B. können beide Seiten 1 SA erfüllen). In diesem Fall sollten die Scores für NS und OW durch ein „<br>“ getrennt werden, damit die Anzeige auf zwei Zeilen aufgeteilt wird.

### **scontract und declarer**

Diese beiden optionalen Parameter können verwendet werden, um den Alleinspieler sowie den gespielten Kontrakt anzugeben, wie sie auf der Scorekarte für ein bestimmtes Paar aufgezeichnet sind. Wenn diese Parameter vorhanden sind, wird der entsprechende Eintrag in der Tabelle der machbaren Kontrakte in Gelb angezeigt. Wenn sich der Benutzer dazu entscheidet, diesen Kontrakt in BSOL zu spielen, wird der ursprünglich gespielte Kontrakt in der oberen rechten Spalte der BSOL-Anzeige unterhalb des machbaren Kontrakts angezeigt.

Ein gültiger Kontrakt ist eine Ziffer im Bereich von 1 bis 7, gefolgt von einem der Zeichen S, H, D, C, (N oder NT). Es müssen die Kürzel für die englischen Bezeichnungen verwendet werden. Er kann kontriert oder rekontriert werden. Das Kontrazeichen kann „X“, „X“ oder „\*“ sein. Groß-/Kleinschreibung ist möglich.

Der Alleinspieler wird mit N,S,E,W (Klein- oder Großschreibung) bezeichnet.

### **leadcard**

Wenn Kontrakt und Alleinspielerparameter verwendet werden, kann zusätzlich das Ausspiel optional angegeben werden. Wenn vorhanden und der Benutzer sich entscheidet, die gleiche Alleinspieler-/Farbkombination zu spielen, wird das Ausspiel mit einem „\*“ gekennzeichnet. Für den Wert des Parameters kann Klein- oder Großschreibung verwendet werden und besteht aus zwei Zeichen, wobei das erste Zeichen den Kartenwert darstellt und das zweite Zeichen die Farbe, z.B. „3C“ (englische Kürzel für die Farbe). Die Kartenwerte sind "23456789TJQKA" und die Farben sind "CDHS".

### **title**

Der optionale Titel-Parameter enthält lediglich Text. Es findet keine Überprüfung statt. Wenn vorhanden, wird er über dem Board angezeigt und kann HTML-Formatierung enthalten.

### **lang**

Wählt die Sprache für die Darstellung der Anwendungstext. Wird dieser Parameter nicht verwendet, so wird die Sprache gewählt, die in der Datei „ddummy6.js“ für diesen Parameter als Standard angegeben ist.

## nav

Wird dieser Parameter mit dem Wert „0“ verwendet, so werden keine Auswahlknöpfe über dem Board angezeigt. Sinnvoll, dann, wenn über weitere Parameter ein einzelnes Board angezeigt werden soll.

Eine komplette Liste aller verfügbaren URL-Parameter können [hier](#) nachgesehen werden.

PBN / LIN / DLM Datei hochladen oder Hand manuell eingeben  
(<https://www.krtschil.net/Bridge/pbn/20260326.pbn>)

Datei auswählen

Hand manuell eingeben

Hole PBN aus der Zwischenablage

Allgemeine Hilfe

Erklärvideo

BSOL (John Goacher)

Donnerstag, 26. März 2026

| <b>Optimum:</b><br><b>S 4♦x; -300</b><br>LoTT: 18-17 = 1                                     | <b>♠ 10 6</b><br><b>♥ B 6</b><br><b>♦ D 10 9 5 2</b><br><b>♣ 10 8 3 2</b>          | <b>Bridge Solver Online:</b><br><b>John Goacher</b><br><br>Double Dummy Solver Module:<br><b>Bo Haglund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>♠ A 8 2</b><br><b>♥ A D 10</b><br><b>♦ K 7 3</b><br><b>♣ A K 9 6</b>                      |  | <b>♠ B 7 5 4</b><br><b>♥ K 8 7 3</b><br><b>♦ 4</b><br><b>♣ B 7 5 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR ?<br>4.00 (3)<br>20.95 (20)<br>11.65 (12)<br>5.00 (5) | <b>♠ K D 9 3</b><br><b>♥ 9 5 4 2</b><br><b>♦ A B 8 6</b><br><b>♣ D</b>             | <table><thead><tr><th></th><th>♠</th><th>♥</th><th>♦</th><th>♣</th><th>SA</th></tr></thead><tbody><tr><td>N</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>S</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>O</td><td>10</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>W</td><td>9</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></tbody></table> |   | ♠ | ♥  | ♦ | ♣ | SA | N | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | S | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | O | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | W | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
|                                                                                              | ♠                                                                                  | ♥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ♦ | ♣ | SA |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N                                                                                            | 3                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 4 | 4  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                                                            | 3                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 4 | 4  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| O                                                                                            | 10                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 | 9 | 9  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| W                                                                                            | 9                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 | 9 | 9  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

< Gehe zu >

Speichern

Bearbeiten

Spielen

Optionen

Hilfe

Analyse

Mehr..

### 2.3 Methode 3 – Aufruf von BSOL mit einem *lin*-Parameter

Es ist möglich, BSOL mit einem BBO LIN-formatierten String aufzurufen (d.h. lin=string-in-BBO-LIN-format). Dies kann dazu verwendet werden, um alle relevanten Informationen für ein einzelnes Board zu liefern - Spielernamen, Boardnummer, Austeilung, Reizung, Alleinspieler, Gefahrenlage und Abspiel. Wenn der lin-Parameter enthalten ist, werden alle anderen Parameter außer **title**, **club** und **event** ignoriert. Machbare Kontrakte und optimaler Kontrakt/Score werden automatisch berechnet, vorausgesetzt, dass alle 52 Karten in der Austeilung vorhanden sind.

Ein Vorteil dieser Methode, BSOL aufzurufen, ist, dass sie die Einbeziehung der Reizung und eines vorgeschlagenen Abspiels (vollständig oder teilweise) ermöglicht. Der Benutzer kann sich vorwärts und rückwärts durch das vorgeschlagene Abspiel bewegen oder an jedem beliebigen Punkt eine andere Karte spielen. Der Benutzer kann auch eine andere Kombination aus Alleinspieler und Farbe wählen, in diesem Fall ist das aufgezeichnete Abspiel nicht verfügbar.

Obwohl ein Lin-String manuell eingegeben werden kann, ist es einfacher, entweder die Lin-Datei einer gespielten Hand von BBO herunterzuladen oder den BBO Hand Editor zu verwenden, um alle Informationen einzugeben.

Im Screenshot unten sehen Sie, dass die Anzeige die Spielernamen und eine Tabelle mit der Reizung enthält. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Spielen“ oben rechts klicken, können Sie das aufgezeichnete Abspiel schrittweise durchlaufen, wobei bei jedem Schritt Informationen zu den Double Dummy-Stichen angezeigt werden. Der Benutzer kann auch jederzeit von der aufgezeichneten Spielsequenz abweichen oder einen völlig anderen Kontrakt spielen. Die Schaltfläche „Prä“ oben rechts zeigt die Anzahl der Abweichungen von einer optimalen Spielfolge für den Alleinspieler und die beiden Gegenspieler an.

N: OHappyDay  
S: ktze  
E: oahu16  
W: dalmataris

**Optimum:**  
NS 6S; +980  
LoTT: 13-15 = -2

♠ K D 10 8 7  
♥ K 4  
♦ D B 8 5  
♣ 8 7

|      | W | N    | E    | S   |
|------|---|------|------|-----|
| Pass |   | 1S   | Pass | 2N! |
| Pass |   | 4S!  | Pass | 4N  |
| Pass |   | 5C!  | Pass | 6S  |
| Pass |   | Pass | Pass |     |

Kontr: 6S von N   Prä ?

♠ 5 3  
♥ 10 9 7 5  
♦ 9 7 4  
♣ K 9 6 3

♠ 9 6 2  
♥ 6 3 2  
♦ A 10 3 2  
♣ D B 5

11  
3      7  
19

♠ A B 4  
♥ A D B 8  
♦ K 6  
♣ A 10 4 2

|   | ♣ | ♦  | ♥  | ♠  | SA |
|---|---|----|----|----|----|
| N | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| S | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| O | 4 | 2  | 1  | 1  | 1  |
| W | 4 | 2  | 1  | 1  | 1  |

Speichern Bearbeiten Spielen Optionen Hilfe

Analyse Mehr..

## 2.4 Methode 4 – Aufruf von BSOL mit einem *file*-Parameter

Als Alternative zu den oben genannten Methoden ist es möglich, die URL einer einzelnen PBN-, DLM- oder BBO LIN-Datei anzugeben. BSOL wird dann alle Boards aus dieser Datei laden. Wenn der Parameter **board** mit angegeben wird, zeigt BSOL zunächst dieses Board an, andernfalls wird das erste Board in der Datei angezeigt. Es ist jedoch möglich, zwischen den Boards über einen zusätzlichen „Gehe zu“-Button zu navigieren, der neben den anderen Buttons am unteren Rand der BSOL-Anzeige erscheint.

Neben dem file-Parameter und (optional) dem board-Parameter sollten auch die *event*- und *club*-Parameter für die Erfassung von Statistiken und für Diagnosezwecke angegeben werden.

Ein Beispiel, BSOL auf diese Weise aufzurufen, sieht so aus:

https://<Hostname>/<evtl. Pfad zu BSOL>/?board=3&file=https://<Hostname>/<Pfad-zu-pbn-Dateien>/20160223\_1.pbn

Drei wichtige Randbedingungen:

- Der Name der Datei muss mit .pbn, .dlm, oder .lin enden
- Wenn die URL zur PBN-Datei Zeichen mit Sonderbedeutung enthält, z.B. '? ' und '&', dann muss die URL zur PBN-Datei kodiert werden. Beispielsweise kann dies in Javascript mit der Funktion *encodeURIComponent* erreicht werden.
- Wenn die Datei nicht auf demselben Server wie BSOL liegt, müssen geeignete Zugriffsrechte vorhanden sein, damit es für die BSOL-Anwendung erlaubt ist, mittels Javascript auf die Datei zuzugreifen. Auf dem Server, auf dem die PBN-Datei liegt, müssen Zugriffsrechte in einer *.htaccess*-Datei im Verzeichnis der PBN-Datei eingerichtet werden (vorausgesetzt, der Webserver erlaubt die Verwendung einer solchen *.htaccess* Datei).

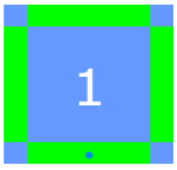
Die *.htaccess* Datei sollte folgende Zeilen enthalten:

Header add Access-Control-Allow-Origin https://<Hostname der BSOL-Anwendung>

Header add Access-Control-Allow-Headers "origin, x-requested-with, content-type"

Header add Access-Control-Allow-Methods "GET"

Der folgende Screenshot zeigt die BSOL-Anzeige, wenn eine solche PBN-Datei geladen wurde. Die "<", "Gehe zu", und ">" Buttons erlauben die Navigation zwischen den verschiedenen Händen in dieser Datei.

|                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|----|---|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Optimum:</b><br>NS 3N,NS 5♠; +400<br>LoTT: 18-17 = 1                                         | ♠ 8 7<br>♥ A<br>♦ 9 6 4 3<br>♣ A D 7 6 5 2                                          | Kontr: 3NT von S Prä ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ♠ K 10 9 6<br>♥ D B 10 9 2<br>♦ D B 10<br>♣ 3                                                   |  | ♠ D B<br>♥ 8 7 4 3<br>♦ 8 5 2<br>♣ B 10 9 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR ?<br>13.00 (10)<br>10.80 (9)      2.35 (4)<br>17.60 (17) | ♠ A 5 4 3 2<br>♥ K 6 5<br>♦ A K 7<br>♣ K 4                                          | <table><tr><td></td><td>♣</td><td>♦</td><td>♥</td><td>♠</td><td>SA</td></tr><tr><td>N</td><td>11</td><td>10</td><td>6</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>S</td><td>11</td><td>10</td><td>6</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>O</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>W</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> |   | ♣ | ♦  | ♥ | ♠ | SA | N | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | S | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | O | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | W | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 |
|                                                                                                 | ♣                                                                                   | ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ♥ | ♠ | SA |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N                                                                                               | 11                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 | 9 | 9  |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                                                               | 11                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 | 9 | 9  |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| O                                                                                               | 2                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 3 | 3  |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| W                                                                                               | 2                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 3 | 3  |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div>&lt; Gehe zu &gt; Speichern Bearbeiten Spielen Optionen Hilfe Analyse Mehr..</div>         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Anmerkungen:

- i. Das LIN-Dateiformat ist undokumentiert, und deshalb mussten die BSOL-Dekodier-routinen durch Reverse Engineering des Formats anhand von Beispielen von LIN-Dateien entwickelt werden. Dieser Decoder funktioniert mit Dateien, die von Bridge Base Online heruntergeladen wurden (Vugraph Archives, Tournament Archives und Hand Records), aber es ist bekannt, dass er bei alten LIN-Dateien aus anderen Quellen versagt.
- ii. BSOL kann die in LIN-Dateien enthaltenen Reizungen und Abspiele anzeigen. PBN-Dateien können diese Informationen ebenfalls enthalten, aber BSOL ignoriert sie derzeit. Ein Workaround ist die Konvertierung der PBN-Datei in eine LIN-Datei.
- iii. PBN-Dateien können auch Spielkommentare enthalten. Diese können z.B. mit der Software Bridge-Composer (<https://bridgecomposer.com/>) erstellt werden. Die Spielkommentare werden nach dem Tag „[Result ]“ gespeichert. Sofern solche Kommentare vorhanden sind, werden diese in einer Box unterhalb des jeweiligen Boards angezeigt.

(17)

♣ K 4

W 

2

1

7

3

<

Gehe zu

>

Speichern

Bearbeiten

Spielen

Optionen

Hilfe

Analys

Erläuterung zum Board

**Spielplan:**  
8 Sofortstiche: 3 Treff, 2 Coeur, 2 Karo, 1 Pik  
Wenn sofort Treff spielt und diese ausfallen, hat man 11 Stiche. Steht die Farbe schlecht, gibt es keine Aussicht mehr auf den 9. Stich.  
Man muss also nach dem 9. Stich Ausschau halten, bevor man die Treff spielt, dafür kommt nur Karo in Frage, wenn sie 3-3 stehen. In Pik müsste man 2x aussteigen, das ist zu langsam. Daher direkt im 2. Stich ein Karo rausducken und danach Karo AK abziehen. Aktuell bringt das den 9. Stich. Sollten die Treff auch ausfallen, hat man sogar 12 Stiche.

- iv. Es besteht auch die Möglichkeit, PBN-Daten per Copy&Paste entweder direkt mit der Tastenkombination oder über den entsprechend bezeichneten Knopf im Menü über dem Board in die Anwendung einzufügen. Voraussetzung ist, dass die PBN-Daten in der ersten Zeile den folgenden Text beinhalten: % **PBN**. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und die Daten angezeigt, die aus der Zwischenablage geholt worden sind.